

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Segunda prueba de clase, 31 de Mayo de 2023

NOMBRE:

1. ¿Existe una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 1}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que sea equicontinua y uniformemente acotada pero que no converja puntualmente?

Sí existe. Sea $f_n(t) = (-1)^n$, $t \in [0, 1]$

$$\|f_n(t)\| = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in \mathbb{I}$$

$$\|f_n(t) - f_n(s)\| = \|(-1)^n - (-1)^n\| = 0 < \varepsilon. \text{ Tomamos } \delta = \varepsilon.$$

Sin embargo, $\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t)$ para ningún $t \in \mathbb{I}$.

2. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + \sin x = 0, \quad x(0) = \epsilon, \quad \dot{x}(0) = 0$$

y se denota por $x(t, \epsilon)$ a la solución. Calcula, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t, \pi)$.

Pasamos a 1.^{er} orden.

Sea $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$, $z = (x_1, x_2)$, $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$\dot{x}_1 = \dot{x} = x_2$ Consideramos $\mathcal{X}: D \rightarrow \mathbb{R}^2 / \mathcal{X}(t, z) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\sin x_1 \end{pmatrix}$ y el

$$\dot{x}_2 = \ddot{x} = -\sin x_1 \quad (PC) \begin{cases} \dot{z} = \mathcal{X}(t, z) \\ z(0) = \begin{pmatrix} \epsilon \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\frac{\partial \mathcal{X}}{\partial z}(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x_1 & 0 \end{pmatrix} \text{ continua} \Rightarrow \text{Por T. de Dep. respecto a cond. iniciales:}$$

Debemos calcular $x_1(t, 0, \pi)$. Sustituyendo $\epsilon = \pi \Rightarrow z(0) = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$

$$\ddot{x}_1 + \sin x_1 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix} \text{ es sol. de (PC) y es única.}$$

$$\frac{\partial \mathcal{X}}{\partial z}(t, 0, \pi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial x_1}{\partial z_0}(t, z) = \Psi(t), \text{ la única sol. de } \begin{cases} \dot{\Psi}(t) = \begin{pmatrix} \dot{y}_{11}(t) & \dot{y}_{12}(t) \\ \dot{y}_{21}(t) & \dot{y}_{22}(t) \end{pmatrix} = \frac{\partial \mathcal{X}}{\partial z}(t, x(t, \pi)) \Psi \\ \Psi(0) = I_2 \end{cases}$$

Dado que solo necesitamos y_{11} , tomamos:

$$\dot{\Psi}(t) = \begin{pmatrix} \dot{y}_{11}(t) \\ \dot{y}_{21}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{11}(t) \\ y_{21}(t) \end{pmatrix} \quad \Psi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \dot{\Psi}(t) = \begin{pmatrix} y_{21}(t) \\ y_{11}(t) \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{y}_{11}(t) = y_{21}(t) \\ \dot{y}_{21}(t) = y_{11}(t) \end{cases} \Rightarrow y_{11}(t) = \ddot{y}_{11}(t) \Rightarrow$$

$$\ddot{y}_{11} - y_{11} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \Rightarrow y_{11}(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} \\ y_{21}(t) = c_1 e^t - c_2 e^{-t}$$

$$\begin{cases} y_{11}(0) = c_1 + c_2 = 1 \\ y_{21}(0) = c_1 - c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow y_{11}(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \cosh(t) \\ y_{21}(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \sinh(t)$$

$$\text{Por tanto, } \frac{\partial x_1}{\partial \epsilon}(t, \pi) = \frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t, \pi) = y_{11}(t) = \cosh(t)$$

3. La solución del sistema

$$\dot{x} = y^2, \dot{y} = x - 1, \quad x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0$$

se denota por $(x(t; x_0, y_0), y(t; x_0, y_0))$. Calcula $\frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0)$.

$$\text{Sea } z = (x, y), \quad \Sigma: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \Sigma(t, z) = (y^2, x - 1)$$

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial z}(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 2y \\ 1 & 0 \end{pmatrix}(t, z), \text{ continua.}$$

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial z}(t, 1, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Construimos ec. variacional } \dot{\Psi} = \begin{pmatrix} \dot{\psi}_1 \\ \dot{\psi}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{\psi}_1 \\ \dot{\psi}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_1 t + c_2 \end{pmatrix} \quad \Psi(0) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Por tanto, } \Psi(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \Rightarrow \Psi(2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0) = \psi_1(2) = 0(2) = 0$$

* fácilmente construimos $\dot{\Psi} = \begin{pmatrix} \dot{\psi}_{11} & \dot{\psi}_{12} \\ \dot{\psi}_{21} & \dot{\psi}_{22} \end{pmatrix}$, $\Psi(0) = I_2$. Como solo nos piden $\frac{\partial x}{\partial y_0}$, nos quedamos con esa columna.

4. Para cada $n \geq 1$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x(0) = 2.$$

Para cada $t \in \mathbb{R}$ calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$.

Sea $D = \mathbb{R}^2$, $I = \mathbb{R}$, $X : D \times I \rightarrow \mathbb{R}$ $X(t, x, \lambda) = \begin{cases} \lambda \sin(\frac{x}{\lambda}) & \lambda \neq 0 \\ 0 & \lambda = 0 \end{cases}$

Vemos $|\lambda \sin(\frac{x}{\lambda})| \leq |\lambda| \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} 0 \Rightarrow X \text{ cont.}$

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda) = \begin{cases} \cos(x/\lambda) & \lambda \neq 0 \\ 0 & \lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial X}{\partial x} \text{ cont. } \forall \lambda \in I \Rightarrow \text{hay unicidad.}$$

Tomamos la sucesión $\lambda_n = \frac{1}{n} \rightarrow \lambda_* = 0$ y el problema límite

$$\dot{x} = X(t, x, 0) = 0, \quad x(0) = 2 \Rightarrow x(t) = 2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por Tª Dependencia continua respecto a parámetros,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) = 2$ c.u. en $[a, b] \Rightarrow x_n(t) \rightarrow 2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

5. Se define la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, por el procedimiento iterativo

$$f_0(t) = -1, \quad f_{n+1}(t) = 2 + \int_0^t \cos(f_n(s)) ds, \quad t \in [0, 1].$$

Demuestra que esta sucesión converge uniformemente en $[0, 1]$.

Sea $I = [0, 1]$

1) Veamos que es unig. acotada y equicont.

$$\left. \begin{aligned} \|f_{n+1}(t)\| &\leq 2 + \int_0^t |\cos(f_n(s))| ds \leq 2 + \int_0^t 1 ds = 2 + t \leq 3 \\ \|f_0(t)\| &= 1 \leq 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \|f_n(t)\| \leq 3 \quad \forall t \in I$$

$$\{f_n\} \text{ equicont.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |t-s| < \delta \Rightarrow \|f_n(t) - f_n(s)\| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall s, t \in I$$

$$\|f_0(t) - f_0(s)\| = 0 < \varepsilon_0. \text{ Tomamos } \delta_0 = \varepsilon_0$$

$$\|f_{n+1}(t) - f_{n+1}(s)\| = \left| \int_0^t \cos(f_n(z)) dz - \int_0^s \cos(f_n(z)) dz \right| = \left| \int_s^t \cos(f_n(z)) dz \right| \leq |t-s|$$

$$\text{Tomamos } \delta = \varepsilon$$

Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N}$, tomamos $\delta = \varepsilon$

2) Veamos $\forall \{f_{n_k}\}$ cu. $\Rightarrow \{f_{n_k}\} \rightarrow f$

Por ta Ascoli $\{f_{n_k}\} \xrightarrow{\text{cu.}} f$

$$f_0(t) = -1$$

$$f_{n+1}(t) = 2 + \int_0^t \cos(f_n(s)) ds$$

$$f(t) = 2 + \int_0^t \cos(f(s)) ds \Rightarrow f \text{ es sol. de } \begin{cases} f' = \cos(f) \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

cuyo campo asociado es $C^1 \Rightarrow$ la solución es única $\Rightarrow$

Por ta de la convergencia dominada, $f_{n_k} \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f \Rightarrow f_{n_k} \xrightarrow{\text{cu.}} f$ única

Por tanto, el lema con hipótesis 1) y 2) $\Rightarrow \{f_n\} \xrightarrow{\text{cu.}} f$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

Otra forma: Probar $\{f_n\}$ es unig. Cauchy.